POP-MR-001 | REVISÃO 00

Procedimento Operacional Padrão

Sistema de Manutenção de Remotas

Manual completo de operação

Acesso, cadastros, manutenção, garantia, substituição de IMEI, arquivadas e relatórios.

Controle do documento	Informação
Data-base	23 de outubro de 2026
Aplicação	Versão em homologação
Público	Administradores, técnicos e usuários de consulta
Aprovação e vigência	A definir pelo gestor do processo

Regra central da operação
O envio para garantia nasce da conclusão de uma manutenção. Se o número/IMEI mudar no retorno, uma nova remota é criada e vinculada à anterior, preservando o histórico original.

Gestor do processo: _____

Aprovação: _____ Data: ____/____/_____

NAVEGAÇÃO DO MANUAL

Sumário

Selecione um título para ir ao procedimento. A numeração inclui a capa e o sumário.

Objetivo e aplicação	3
Perfis e permissões	4
Conceitos e estados	5
Acesso e encerramento da sessão	6
Gerenciamento de usuários	7
Manutenção das listas	8
Cadastro individual da remota	9
Importação: preparar a planilha	10
Importação: validar e concluir	11
Pesquisa e consulta de arquivadas	12
Abrir e retomar manutenção	13
Concluir a manutenção	14
Enviar para garantia	15
Registrar retorno da garantia	16
Substituição e rastreabilidade do IMEI	17
Editar, arquivar e excluir cadastros	18
Consultar e exportar o histórico	19
Dashboard e relatório mensal	20
Finalização forçada de manutenção	21
Tratamento de falhas operacionais	22
Conferências e registros da operação	23
Apoio à execução local e controle do POP	24

Como usar: consulte os conceitos e as permissões antes de executar um procedimento pela primeira vez. Utilize a seção de falhas para tratar recusas e inconsistências sem contornar os bloqueios.

01 | DIRETRIZES DO PROCEDIMENTO

Objetivo e aplicação

Padronizar o registro, a consulta e a movimentação das remotas no aplicativo, preservando o histórico de cada equipamento.

Objetivo

Orientar administradores, técnicos e usuários de consulta no uso do Sistema de Manutenção de Remotas: acesso, cadastros, importação, atendimento técnico, garantia, substituição de identificador, arquivamento e relatórios.

Abrangência

Aplica-se à operação da versão em homologação revisada em 23/10/2026. Os nomes de algumas situações, defeitos, serviços e operadoras dependem das listas mantidas pelo administrador. Os comandos citados correspondem às funções atuais do aplicativo.

Responsável	Atribuição no procedimento
Gestor do processo	Definir as nomenclaturas, orientar a equipe, aprovar o uso interno deste POP e revisar o documento quando o fluxo mudar.
Administrador	Manter acessos e listas, importar e corrigir cadastros, registrar retornos de garantia e tratar exceções autorizadas.
Técnico responsável	Identificar a remota, abrir o atendimento, registrar o diagnóstico e os serviços e concluir a manutenção ou o envio para garantia.
Usuário de consulta	Consultar cadastros, vínculos, históricos e indicadores dentro do perfil liberado.

Limite deste POP
Este documento descreve a operação do aplicativo. Os critérios de ensaio físico, medição e liberação técnica do equipamento seguem os procedimentos técnicos adotados pela equipe.

Resultado esperado

Cada atendimento deve ser associado à remota correta e ao técnico responsável. Um envio para garantia deve decorrer de uma manutenção concluída. Se o identificador mudar no retorno, os cadastros anterior e substituto devem permanecer vinculados.

02 | RESPONSABILIDADES E ACESSO

Perfis e permissões

O perfil define os menus e as operações disponíveis. A permissão de administrador não substitui a responsabilidade técnica pelo atendimento.

Operação	Administrador	Técnico	Consulta
Dashboard e impressão mensal	Sim	Sim	Sim
Consultar remotas, arquivadas e garantias	Sim	Sim	Sim
Consultar o Histórico	Sim	Sim	Sim
Cadastrar remota pela tela de Manutenção	Sim	Sim	Não
Abrir manutenção	Sim	Sim	Não
Concluir manutenção / enviar à garantia	Se responsável	Se responsável	Não
Importar, editar, arquivar ou excluir remota	Sim	Não	Não
Registrar retorno da garantia	Sim	Não	Não
Exportar Histórico em Excel	Sim	Não	Não
Finalizar manutenção forçadamente	Sim	Não	Não
Gerenciar Usuários e Listas	Sim	Não	Não

Responsabilidade pelo atendimento
Somente o técnico que abriu a manutenção pode concluí-la pelo fluxo normal, inclusive quando há envio para garantia. Outro administrador não deve assumir a conclusão normal de um atendimento alheio; a finalização forçada possui procedimento próprio.

Se uma função necessária não estiver disponível, solicite a revisão do perfil ao administrador. Não utilize a conta de outro colaborador para executar a tarefa.

03 | TERMINOLOGIA OPERACIONAL

Conceitos e estados

Condição do equipamento, situação operacional e estado do cadastro são informações distintas.

Termo	Como interpretar
Número da Remota / IMEI	Identificador usado pela equipe no campo Número da Remota. Conferir o valor físico antes de abrir qualquer procedimento.
OCM	Referência de controle adotada na operação. Preencher a OCM correta do equipamento; não criar outra identificação por conveniência.
Status: Nova ou Usada	Condição cadastral. Uma conclusão normal de manutenção atualiza a condição para Usada.
Situação da remota	Posição operacional, como Nova, Triagem, Recuperada, Enviado para Garantia ou outra situação ativa da lista.
Cadastro ativo / arquivado	Indica se a remota participa da operação ativa. A arquivada permanece disponível para consulta do histórico.
Manutenção em andamento	Atendimento aberto, vinculado ao técnico, com bloqueio para impedir outro atendimento simultâneo.
Garantia aberta	Envio registrado pela conclusão de uma manutenção, ainda aguardando retorno.

Sequência principal

Fluxo operacional

Identificar e consultar a remota
Cadastrar, se ainda não existir
Abrir manutenção e registrar o atendimento
Concluir com situação de saída ou enviar para garantia
Se houver garantia: registrar retorno e conferir o número/IMEI

Preparação não é envio: uma situação como Separado para garantia indica preparação. O envio efetivo deve ser registrado ao concluir uma manutenção com uma situação de envio para garantia.

04 | POP DE ACESSO | TODOS OS PERFIS

Acesso e encerramento da sessão

Pré-condições: endereço correto do ambiente, usuário cadastrado e ativo e conexão disponível com o sistema.

01. Abra o endereço informado pelo responsável pelo sistema. Confirme se está no ambiente pretendido antes de cadastrar ou alterar dados.

02. Na tela de acesso, preencha **Usuário** e **Senha**. Utilize o nome de usuário cadastrado, e não o nome completo do colaborador.

03. Clique em **Entrar** e aguarde o carregamento do Dashboard. Confira o nome e o perfil apresentados no menu lateral.

04. Acesse o menu correspondente à atividade. Os dados de equipamentos e manutenções são sincronizados entre as sessões conectadas.

05. Ao terminar, clique em **Sair do sistema**. Em computador compartilhado, confirme que a tela de acesso voltou a ser exibida.

Se não conseguir entrar

Confira a digitação e solicite ao administrador a verificação do usuário e do estado ativo da conta. A redefinição de senha é feita pelo administrador na área Usuários.

Após muitas tentativas incorretas, o sistema pode bloquear novas tentativas por 15 minutos. Aguarde o prazo indicado e não repita tentativas em sequência.

> **Antes de recarregar a página**
> A abertura de uma manutenção é registrada ao iniciar o atendimento. Os campos de conclusão que ainda estão sendo digitados não constituem um rascunho salvo: sair da tela ou recarregar pode perder esse preenchimento.

Se a sessão expirar durante a operação, entre novamente e consulte a remota antes de repetir a gravação. Verifique se o atendimento já foi aberto ou concluído para evitar uma tentativa desnecessária.

05 | POP ADMINISTRATIVO | ADMINISTRADOR

Gerenciamento de usuários

Disponibilizar somente o acesso necessário à função exercida e manter as contas atualizadas.

01. Abra **Usuários** e confira a lista antes de criar uma conta, evitando nomes de usuário repetidos.

02. Clique em **Novo Usuário**. Preencha nome completo, nome de usuário, senha e tipo de acesso.

03. Utilize no nome de usuário letras sem acento, números, ponto, hífen ou sublinhado. Não use espaços. O identificador deve ter pelo menos 3 caracteres.

04. Defina a senha conforme a política da organização. O sistema exige pelo menos 6 caracteres. Clique em **Criar Usuário** e confirme a inclusão.

05. Para alterar nome, perfil ou estado ativo, utilize **Editar**, ajuste os campos e salve. O nome de usuário existente não é alterado nesse formulário.

06. Para redefinir a senha, use a ação com ícone de chave, informe a nova senha e confirme. Oriente o colaborador a entrar novamente.

07. Quando o acesso deixar de ser necessário, desative a conta em Editar. Use **Excluir** somente quando a remoção do acesso tiver sido decidida pelo responsável.

> **Proteções administrativas**
> O sistema impede a remoção do próprio acesso administrativo e protege a existência de pelo menos um administrador ativo. Providencie outro responsável antes de alterar a administração do sistema.

Conferência

Verifique nome, perfil e estado da conta após salvar. A lista administrativa é atualizada periodicamente. Se o colaborador continuar com o menu anterior após uma mudança, solicite que saia e entre novamente.

O histórico das manutenções não deve ser recriado em outra conta para corrigir uma mudança de equipe. Preserve os registros já emitidos.

06 | POP ADMINISTRATIVO | ADMINISTRADOR

Manutenção das listas

Defeitos, Serviços, Operadoras e Situações alimentam os formulários e a validação dos registros.

01. Abra **Listas** e selecione a aba **Defeitos**, **Serviços**, **Operadoras** ou **Situações**.

02. Antes de incluir um item, pesquise visualmente a relação e confirme se ele já existe com outra grafia.

03. Use a ação de inclusão da aba, digite o nome padronizado e confirme. Confira se o item está ativo.

04. Para atualizar um item, use **Editar**, ajuste o nome ou o estado Ativo/Inativo e salve.

05. Para retirar um item das próximas seleções, desative-o. A ação de exclusão das listas também o desativa, preservando os registros históricos.

06. Confira a disponibilidade do item no formulário correspondente antes de orientar a equipe a utilizá-lo.

Lista	Conferência essencial
Operadoras	As operadoras utilizadas na manutenção, importação e retorno da garantia devem existir e estar ativas.
Situações	Mantenha Nova e Triagem para os cadastros iniciais. Para garantia, mantenha uma situação de envio, como Enviado para Garantia, e as situações de retorno da operação.
Defeitos e Serviços	Adote descrições claras. Quando o formulário oferecer Outro, preencha a descrição complementar em vez de criar registros genéricos duplicados.

Padronização para importação

A planilha deve usar os nomes das operadoras e situações ativas, conforme cadastrados. Um arquivo pode ser lido corretamente e ainda ter uma linha recusada ao gravar por ausência de um item na lista.

07 | POP DE CADASTRO | TÉCNICO OU ADMINISTRADOR

Cadastro individual da remota

Utilizar quando o equipamento realmente não possui cadastro. Pesquisar antes de incluir.

01. Abra **Manutenção** e preencha **Número/IMEI da remota** com o identificador conferido no equipamento.

02. Clique em **Buscar**. Se houver cadastro ativo, utilize-o. Se aparecer uma arquivada, consulte seu histórico e o vínculo com a substituta; não a cadastre novamente.

03. Somente se o número não for encontrado, preencha o formulário **Nova Remota** apresentado pelo aplicativo.

04. Informe modelo, ano de fabricação, OCM, status Nova/Usada e operadora. O número pesquisado será utilizado no novo cadastro.

05. Revise os dados e confirme o cadastro. A situação inicial é Nova para condição Nova e Triagem para condição Usada.

06. Confirme a remota carregada antes de iniciar a manutenção. O cadastro individual não abre um atendimento automaticamente.

Campo	Regra de preenchimento
Número / IMEI	Copiar o identificador correto, preservando zeros à esquerda quando fizerem parte dele.
Modelo e ano	Conferir com a identificação física ou documentação do equipamento.
OCM	Informar a referência adotada pela equipe para aquela remota.
Operadora	Selecionar uma operadora ativa da lista.

Identificador já existente

Não acrescente espaços, letras ou outro sufixo para contornar uma duplicidade. A mudança de número/IMEI decorrente de garantia utiliza o procedimento de retorno com substituição.

08 | POP DE IMPORTAÇÃO | ADMINISTRADOR | PARTE 1

Importação: preparar a planilha

Preparar os dados antes de gravar evita cadastros incompletos e atualizações involuntárias.

01. Abra **Equipamentos > Importar Planilha** e clique em **Baixar Modelo**. Utilize esse arquivo como base.

02. Preencha uma remota por linha. Mantenha os cabeçalhos na primeira linha e os dados na primeira aba do arquivo.

03. Preserve o número/IMEI e a OCM como texto quando houver zeros à esquerda. Não deixe o Excel converter identificadores em notação científica.

04. Use somente números de remota únicos dentro do arquivo. Confira se a intenção é criar uma remota ou atualizar um cadastro já existente.

05. Confirme previamente as operadoras e as situações ativas em Listas. Salve preferencialmente em **.xlsx**; o leitor também aceita .xls.

Cabeçalho do modelo	Preencher com
numeroRemota	Número/IMEI da remota. Obrigatório.
modelo	Modelo do equipamento. Obrigatório.
anoFabricacao	Ano de fabricação. Obrigatório.
OCM	Referência OCM. Obrigatório.
operadoraAtual	Nome da operadora ativa. Obrigatório.
status	nova ou usada. Preencher explicitamente.
situacaoRemota	Situação ativa. Usar Nova ou Triagem no cadastro inicial, conforme a condição, ou outra situação permitida.
observacoes	Informação complementar. Campo opcional.

A importação não deve abrir manutenção nem simular envio para garantia. Essas situações exigem os procedimentos de atendimento. Se a situação estiver vazia, o leitor usa Nova ou Triagem conforme o status.

09 | POP DE IMPORTAÇÃO | ADMINISTRADOR | PARTE 2

Importação: validar e concluir

A importação é processada por linha. Confira o resultado completo antes de considerar a carga concluída.

01. Em **Importar Planilha**, selecione o arquivo preparado e aguarde a validação.

02. Leia os totais de **Válidos**, **Novos**, **Atualizar** e **Inválidos**. Confira o número da linha e as mensagens de erro.

03. Corrija todas as linhas inválidas no arquivo e selecione-o novamente. O sistema pode importar somente as linhas válidas, deixando uma carga incompleta se a conferência for ignorada.

04. Revise especialmente as linhas marcadas para **Atualizar**. O mesmo número de remota poderá ter modelo, ano, OCM, operadora, status, situação e observações substituídos pelos dados da planilha.

05. Confirme a importação e aguarde o término, sem fechar a janela ou repetir o comando durante o processamento.

06. Leia o resumo de remotas criadas, atualizadas e com erro. As falhas de gravação devem ser analisadas por linha.

07. Consulte amostras em Equipamentos e confirme os identificadores, OCMs, operadoras e situações. Corrija a causa das recusas e reenvie os registros necessários.

> **Carga parcial**
> Uma falha em uma linha não desfaz as linhas já gravadas. Antes de repetir o arquivo inteiro, confira o que foi criado: uma remota já existente passa a ser tratada como atualização.

Restrições

Remotas arquivadas, em manutenção ou com garantia aberta não podem receber alterações pela importação. Um item ausente ou inativo nas listas pode provocar erro na gravação. Observações vazias em uma atualização podem substituir as observações anteriores por vazio.

Resultado esperado: as quantidades processadas e os cadastros conferidos correspondem ao arquivo aprovado para importação.

10 | POP DE CONSULTA | TODOS OS PERFIS

Pesquisa e consulta de arquivadas

Pesquisar o cadastro original e seus vínculos evita duplicidade e preserva a rastreabilidade das substituições.

01. Abra **Equipamentos**. A tela inicia em **Todas**, incluindo remotas ativas e arquivadas.

02. Digite número/IMEI atual ou anterior, modelo, OCM, operadora ou situação. A pesquisa ignora diferenças de maiúsculas e acentuação.

03. Use **Todas**, **Ativas** ou **Arquivadas** para restringir os resultados. As contagens refletem a pesquisa e os filtros aplicados.

04. Ao pesquisar um número antigo, confira primeiro a original e, em seguida, as remotas ligadas à cadeia de substituições. Observe as indicações Anterior, Substituta, Ativa e Arquivada.

05. Clique no número da remota ou em **Ver Detalhes**. Consulte cadastro, manutenções e histórico de garantia.

06. Utilize **Ver remota anterior** e **Ver remota substituta** para navegar entre os cadastros. Nas arquivadas, confira a data, o responsável e a informação de substituição, quando disponíveis.

> **Não encontrou no filtro atual?**
> Confira o filtro de situação e o filtro Ativas/Arquivadas. Se houver resultado fora do filtro de registro escolhido, use o atalho para ver todos os registros.

Consulta pela tela de Manutenção

Técnicos e administradores também podem buscar o número arquivado em Manutenção. O aplicativo mostra os dados e atendimentos em modo de consulta, sem abrir nova manutenção nesse cadastro. Quando existir uma substituta, use **Consultar substituta**.

Resultado esperado: o operador identifica o cadastro correto e distingue o equipamento ativo dos registros anteriores arquivados.

11 | POP DE ATENDIMENTO | TÉCNICO RESPONSÁVEL

Abrir e retomar manutenção

A abertura registra a entrada, o responsável e o vínculo com a remota, e aplica o bloqueio de atendimento.

01. Abra **Manutenção**, busque a remota e confira número/IMEI, modelo, OCM e operadora. Também é possível usar **Abrir procedimento de manutenção** nos detalhes de uma remota ativa.

02. Confirme que o cadastro está ativo e que a remota não está em garantia ou com outro atendimento aberto.

03. Selecione o **Defeito relatado**. Se escolher Outro, descreva o relato no campo complementar.

04. Clique em **Iniciar Manutenção** e aguarde a mensagem de confirmação. Confira a indicação de atendimento em andamento e o nome do técnico.

05. Execute os serviços conforme o procedimento técnico aplicável e preencha os campos de conclusão do atendimento.

06. Para retomar um atendimento já aberto, procure a remota ou selecione-a na relação de manutenções em andamento. Não tente abrir outro atendimento para o mesmo equipamento.

Quando o atendimento pertence a outro técnico

Consulte o responsável indicado. O sistema impede a conclusão normal por outro usuário e bloqueia uma segunda abertura simultânea. Se houver indisponibilidade do responsável e necessidade de liberação, o administrador deve avaliar a finalização forçada.

> **Registros em preenchimento**
> O atendimento aberto permanece registrado, mas os campos de conclusão ainda não enviados não têm salvamento automático de rascunho. Organize a atividade para não perder o preenchimento ao sair ou recarregar a tela.

Resultado esperado: existe um único atendimento em andamento para a remota, sob responsabilidade do técnico identificado.

12 | POP DE CONCLUSÃO | TÉCNICO RESPONSÁVEL

Concluir a manutenção

A conclusão normal grava o atendimento e atualiza a remota em uma única operação.

01. Confirme que está no atendimento correto e que seu usuário é o técnico responsável.

02. Preencha **Defeito encontrado**. Se usar Outro, informe a descrição complementar.

03. Selecione pelo menos um item em **Serviços Realizados**. Se marcar Outro, descreva o serviço executado.

04. Selecione a **Operadora após manutenção**. A operadora pode continuar a mesma, desde que esteja ativa na lista.

05. Escolha explicitamente a **Situação após a manutenção**, de acordo com o resultado. Não é permitido concluir mantendo a situação Manutenção.

06. Preencha o checklist e as observações necessárias. Se a situação escolhida for de envio para garantia, siga o POP específico da próxima página.

07. Clique em **Finalizar Manutenção**. Aguarde a confirmação e consulte a situação final, a operadora e o histórico da remota.

Checklist do aplicativo	Opções de registro
Leitura do SIM Card; Firmware Atualizado; Sinal	OK / Falha / Não testado
APN Energiza; Comunicação com Medidor; Comunicação com IRIS	OK / Falha / Não testado

Falha e Não testado são resultados aceitos para registro. Devem refletir o que ocorreu e não significam aprovação técnica do equipamento. A situação final deve ser coerente com o diagnóstico e com as regras da equipe.

Conferência final

Na conclusão normal, o sistema registra a data, mantém os dados do atendimento, atualiza a condição para Usada e libera o bloqueio. Uma manutenção concluída deixa de estar disponível para continuação normal.

13 | POP DE GARANTIA | TÉCNICO RESPONSÁVEL

Enviar para garantia

O envio somente pode decorrer da conclusão de uma manutenção em andamento, com procedimento preenchido.

01. Abra ou retome a manutenção da remota e confirme o técnico responsável. Faça o diagnóstico e os registros dos serviços executados.

02. Preencha os campos obrigatórios de conclusão: defeito encontrado, pelo menos um serviço, descrições de Outro quando utilizadas, operadora e checklist.

03. Em **Situação após a manutenção**, selecione uma situação ativa de envio, como **Enviado para Garantia**.

04. Preencha **Motivo do envio para garantia**, com pelo menos 10 caracteres. Descreva a falha persistente e os testes ou intervenções realizados.

05. Revise o atendimento e clique em **Finalizar manutenção e enviar para garantia**. Não há campo de protocolo.

06. Aguarde a confirmação. Em Equipamentos, confirme a situação de envio e o histórico de garantia. Use **Ver manutenção do envio** para consultar o atendimento que originou o encaminhamento.

> **Exemplo de motivo**
> Após a atualização do firmware e a conferência de comunicação, a falha persistiu. Equipamento encaminhado para avaliação em garantia. Exemplo ilustrativo: registre sempre o que foi efetivamente realizado.

Regras de movimentação

Não existe envio avulso por Equipamentos, edição manual de situação ou importação. Mesmo o administrador deve concluir uma manutenção válida. Marcar uma situação de preparação, como Separado para garantia, não equivale a registrar o envio.

Enquanto a garantia estiver aberta, ficam bloqueados a abertura de manutenção, a edição, a importação de alterações, o arquivamento e a exclusão. Aguarde o retorno e registre-o pelo procedimento próprio.

Resultado esperado: manutenção concluída e envio para garantia registrados juntos, com motivo, técnico, data e vínculo entre os registros.

14 | POP DE RETORNO | ADMINISTRADOR

Registrar retorno da garantia

Pré-condição: existir envio de garantia registrado e ainda aberto para a remota.

01. Receba o equipamento e confronte o identificador físico com o cadastro da remota enviada. Não presuma que o número/IMEI foi mantido.

02. Em **Equipamentos**, localize a remota e abra **Registrar retorno da garantia**, pelo botão com escudo ou pelos detalhes.

03. Confira o número/IMEI recebido. Se foi mantido, deixe desmarcada a opção de mudança. Se mudou, marque **O número/IMEI mudou na garantia** e informe o novo identificador.

04. Confira **Modelo recebido**, **Ano de fabricação**, **OCM**, **Operadora no retorno** e **Condição no retorno**. Corrija esses campos conforme o equipamento recebido.

05. Selecione uma **Situação no retorno** ativa, fora de Manutenção e fora de uma situação de envio para garantia.

06. Preencha a **Descrição do retorno** com pelo menos 10 caracteres e revise as observações do cadastro. Descreva o resultado e a conferência realizada.

07. Clique em **Confirmar retorno**. Aguarde a confirmação e consulte os cadastros envolvidos e o histórico de garantia.

Identificador recebido	Resultado no sistema
Mesmo número/IMEI	O mesmo cadastro permanece ativo, com situação e dados de retorno atualizados.
Número/IMEI diferente	É criada uma nova remota vinculada à anterior. O cadastro anterior é arquivado e preserva suas manutenções.

Conflito ou atualização por outra sessão

Um número já usado, inclusive por cadastro arquivado, não é aceito para a substituta. Se a garantia mudou de estado em outra sessão, feche e consulte o cadastro novamente antes de continuar.

15 | CONFERÊNCIA DOS VÍNCULOS

Substituição e rastreabilidade do IMEI

Uma substituição na garantia cria outro cadastro; o histórico anterior não é transferido para o novo identificador.

Registro	O que deve permanecer
Remota anterior	Número original, dados e manutenções anteriores. Estado arquivado e vínculo para a substituta.
Remota substituta	Novo número/IMEI, dados conferidos no retorno, cadastro ativo e vínculo para a anterior. Começa seu próprio histórico de manutenções.
Garantia	Motivo e data do envio, manutenção de origem, descrição e data do retorno, responsáveis e números anterior/novo.

Exemplo de consulta

Em um exemplo fictício, a remota REM-001 foi enviada para garantia e retornou como REM-002. Pesquisar REM-001 em Equipamentos localiza a original arquivada e a substituta vinculada. Se REM-002 for substituída novamente, a pesquisa permite acompanhar a cadeia de vínculos.

01. Abra a original e confirme a indicação de arquivamento e a informação da remota substituta.

02. Acesse a substituta pelo vínculo e confirme número/IMEI, modelo, OCM, operadora e situação de retorno.

03. Confira as manutenções antigas na original e a ligação da garantia com a manutenção do envio.

04. Em novos atendimentos, utilize o cadastro ativo correspondente ao identificador efetivamente recebido.

> **Preservar a cadeia**
> Não edite o número antigo para simular a substituição, não apague os cadastros vinculados e não importe o novo identificador como uma troca do antigo. Utilize sempre Registrar retorno da garantia.

Envios de versões anteriores que não possuíam procedimento vinculado são identificados no histórico. O sistema não inventa um atendimento retroativo para esses registros; seus retornos continuam disponíveis para concluir o fluxo legado.

16 | POP DE CONSERVAÇÃO CADASTRAL | ADMINISTRADOR

Editar, arquivar e excluir cadastros

Corrigir dados sem apagar a trajetória do equipamento e sem contornar os bloqueios dos procedimentos.

Edição cadastral

01. Em Equipamentos, localize uma remota ativa e utilize **Editar**. Confira o número antes de alterar o cadastro.

02. Ajuste os campos disponíveis no formulário: modelo, status, situação permitida e observações. O número da remota não é editável.

03. Salve e confira os dados e a informação da última edição. Para corrigir campos atualizados por importação, revise a carga com o administrador antes de aplicá-la.

Alteração manual de situação

Use **Alterar Situação** somente para um ajuste permitido na rotina administrativa. Escolha a situação ativa e informe o motivo sempre que necessário para compreensão da movimentação. Essa ação não abre manutenção nem registra envio para garantia.

Decisão	Como proceder
Há histórico de manutenção ou garantia, ou vínculo de substituição	Arquivar o cadastro, preservando a consulta e os vínculos.
Não há histórico nem vínculo e o cadastro foi indevido	Avaliar a exclusão definitiva e confirmar apenas após conferência do identificador.
Existe manutenção em andamento ou garantia aberta	Resolver o procedimento correspondente antes de tentar editar, arquivar ou excluir.

> **Exclusão é definitiva**
> A janela de confirmação informa se a operação será exclusão ou arquivamento. Leia a mensagem e o número da remota. Este POP não prevê reativação de arquivadas por edição comum.

Uma remota arquivada permanece disponível em Todas/Arquivadas e em consultas históricas, mas não pode receber nova manutenção no registro inativo.

17 | POP DE CONSULTA E EVIDÊNCIA

Consultar e exportar o histórico

Todos os perfis podem consultar o Histórico. A exportação em Excel é uma função do administrador.

01. Abra **Histórico** e confira a quantidade de registros exibidos.

02. Clique em **Filtros** para pesquisar por número da remota, modelo, técnico, operadora e intervalo de datas.

03. Preencha os filtros necessários. O intervalo de datas dessa tela usa a **data de entrada** da manutenção; a data final inclui o dia selecionado.

04. Confira número, modelo, técnico, defeito, serviços, data de entrada e estado do atendimento. Use **Limpar** para retirar os filtros de pesquisa.

05. Quando acessar pelo link **Ver manutenção do envio**, o Histórico mostra o atendimento vinculado à garantia. Use **Ver todo o histórico** para sair dessa restrição.

06. Se for administrador, revise o conjunto filtrado e clique em **Exportar Excel**. Confirme o download e abra o arquivo para conferir seu conteúdo.

Conteúdo da exportação

O arquivo inclui número, modelo, ano, OCM, situação após manutenção, operadoras antes/depois, defeitos relatado/encontrado, serviços, técnico, datas e observações. O nome do arquivo identifica o momento da exportação.

> **Data de entrada x data de conclusão**
> O filtro do Histórico usa entrada. O relatório mensal do Dashboard usa conclusão. Um atendimento aberto em setembro e concluído em outubro pode aparecer na pesquisa de entradas de setembro e na pizza de outubro.

Para consultar os detalhes de uma remota específica, incluindo observações e finalizações forçadas, use os detalhes em Equipamentos ou a área de Manutenção conforme seu perfil. A exportação não substitui o registro no aplicativo.

18 | POP DE ACOMPANHAMENTO | TODOS OS PERFIS

Dashboard e relatório mensal

A pizza mensal mostra somente remotas com manutenção concluída no período escolhido.

01. Abra **Dashboard** e confira a indicação da última atualização dos dados.

02. No cartão **Remotas por situação**, escolha separadamente o **Mês** e o **Ano** de conclusão. Use as setas para voltar ou avançar um mês. Meses futuros ficam indisponíveis.

03. Confira o título com o período selecionado, as quantidades por situação, os percentuais e os totais de remotas e manutenções concluídas.

04. Se necessário, use **Atualizar** e aguarde a sincronização. Verifique o período novamente antes de utilizar os números em uma reunião.

05. Clique em **Imprimir relatório**. Na janela de impressão do navegador, selecione a impressora ou a opção de salvar como PDF e confira a prévia.

Regra do indicador	Interpretação
Mês de referência	Mês da conclusão no horário de Brasília, e não mês de cadastro ou de abertura.
Uma remota por mês	Se houver várias conclusões da mesma remota, a pizza usa a situação da última conclusão daquele mês.
Total de manutenções	Pode ser maior que o total de remotas: uma remota pode ter mais de um atendimento concluído no período.
Em andamento	Não entra na distribuição da pizza mensal.
Sem situação registrada	Conclusão antiga sem a informação histórica. A situação atual do cadastro não é usada para preencher o passado.

O filtro atualiza a pizza e o indicador de finalizações do mês. Os demais cartões e gráficos mantêm suas visões gerais. A pizza não representa o estoque completo nem o fechamento mensal de todas as remotas cadastradas.

Se não houver conclusão no mês, a tela informa a ausência de dados e a impressão do relatório fica indisponível.

19 | POP DE EXCEÇÃO | ADMINISTRADOR

Finalização forçada de manutenção

Utilizar para uma exceção operacional justificada, quando o responsável pelo atendimento não puder concluí-lo pelo fluxo normal.

01. Localize a manutenção em andamento e confira remota, técnico responsável e necessidade de liberação.

02. Verifique com o responsável pela operação se a exceção é cabível e reúna a justificativa. Não use a ação para evitar o preenchimento técnico obrigatório.

03. Use **Finalizar Forçadamente (Admin)** ou a ação equivalente apresentada no atendimento de outro técnico.

04. Leia a confirmação. Preencha o motivo com pelo menos 10 caracteres, descrevendo a situação e a razão da liberação.

05. Clique em **Finalizar Forçadamente** e aguarde a confirmação.

06. Consulte o histórico e confirme a identificação de finalização forçada, o administrador, o motivo e a data. Confira a remota em **Triagem** e a liberação do bloqueio.

07. Se houver continuidade do serviço, o técnico que assumirá a atividade deve abrir uma nova manutenção e registrar os serviços efetivamente realizados.

> **Não equivale à aprovação técnica**
> A finalização forçada encerra o atendimento como exceção e retorna a remota para Triagem. Ela não comprova os ensaios, não substitui uma conclusão técnica normal e não registra envio para garantia.

Rastreabilidade

O registro original continua no histórico, marcado como Finalização Forçada. Não crie outro cadastro de remota para contornar um bloqueio de atendimento.

Resultado esperado: exceção registrada com justificativa e responsável, bloqueio liberado e equipamento disponível para uma nova triagem.

20 | CONSULTA RÁPIDA DE OCORRÊNCIAS

Tratamento de falhas operacionais

Identifique a causa antes de repetir uma operação. Preserve o número da remota e a mensagem exibida ao solicitar suporte.

Ocorrência	Ação do operador
Usuário ou senha inválidos	Revisar o usuário digitado; solicitar verificação da conta ativa ou redefinição de senha ao administrador.
Muitas tentativas de login	Aguardar o prazo indicado, normalmente 15 minutos, antes de tentar novamente.
Não foi possível sincronizar	Conferir a conexão; usar Tentar novamente. Antes de recarregar, considerar os campos ainda não gravados.
Valor indisponível na lista	Solicitar ao administrador a conferência da grafia e do estado ativo da operadora ou situação. Corrigir a planilha se necessário.
Já existe uma remota com esse número	Consultar Todas e Arquivadas e conferir os vínculos. Não alterar o identificador para forçar a inclusão.
Remota em manutenção	Consultar o atendimento e o técnico responsável. Retomar o existente ou avaliar a exceção administrativa.
Remota enviada para garantia	Aguardar e registrar o retorno. Não editar o cadastro nem abrir outro atendimento enquanto o envio estiver aberto.
Situação final ou motivo ausente	Preencher os campos indicados e concluir novamente. Para garantia, informar o motivo específico do envio.
Garantia ou bloqueio mudou em outra sessão	Consultar novamente o cadastro. Verificar se outra pessoa já concluiu a operação antes de repetir.
Importação com erros	Conferir o resumo e as linhas recusadas. Corrigir a causa e verificar o que já foi gravado antes do reenvio.
Pizza mensal vazia ou total diferente do Histórico	Conferir mês/ano de conclusão, atendimentos ainda abertos, filtro por entrada e contagem única por remota.

Ao acionar o suporte, informe tela, número/IMEI, ação tentada, horário e mensagem. Não envie senha, chave de configuração ou credencial administrativa.

21 | QUALIDADE DOS REGISTROS

Conferências e registros da operação

Utilize as conferências abaixo antes de considerar uma atividade encerrada.

Momento	Conferência mínima
Início da rotina	Ambiente correto; conta e perfil corretos; conexão disponível; listas necessárias ativas; número/IMEI conferido.
Antes de abrir manutenção	Cadastro correto e ativo; ausência de atendimento ou garantia em aberto; defeito relatado preenchido.
Antes de concluir	Defeito encontrado; serviços; descrições de Outro; operadora; situação de saída; checklist fiel ao realizado.
Antes de enviar à garantia	Manutenção em andamento sob sua responsabilidade; dados técnicos completos; situação de envio e motivo específico.
Antes de confirmar o retorno	Envio aberto; identificador recebido conferido; novo número quando aplicável; dados e situação de retorno revisados.
Depois de substituir	Original arquivada; substituta ativa; vínculos navegáveis; manutenção anterior preservada na original.
Antes de divulgar relatório	Período conferido; regra de contagem compreendida; atualização dos dados e arquivo exportado ou impresso revisados.

Registros gerados

Cadastros de remota, manutenções abertas e concluídas, envios e retornos de garantia, vínculos de substituição, informações de edição e arquivamento e marcações das finalizações forçadas formam as evidências da operação. Há também registros de auditoria mantidos pelo sistema, sem uma tela de operação descrita neste POP.

Guarda e revisão

A equipe responsável deve definir local de guarda, acesso e prazo de retenção das exportações e relatórios. Não exclua registros para reduzir números de indicadores. O documento deve ser revisto quando houver alteração de fluxo, perfis, campos obrigatórios ou regras do relatório.

Conclusão da atividade: conferir a mensagem de sucesso e o registro atualizado no aplicativo; guardar as evidências requeridas pela rotina da equipe e encerrar a sessão quando terminar.

22 | ANEXO ADMINISTRATIVO

Apoio à execução local e controle do POP

Esta orientação se aplica somente à estação que executa a aplicação localmente. No uso por endereço publicado, siga a orientação do responsável técnico.

Iniciar e parar a aplicação local

01. Com o projeto e a configuração já preparados pelo responsável técnico, abra o terminal na pasta do projeto e execute **npm run dev**.

02. Aguarde a indicação de servidor pronto e utilize o endereço mostrado no terminal. Na configuração local usual, o acesso é **http://localhost:3000**. Mantenha o terminal aberto durante o uso.

03. Para parar, pressione **Ctrl+C** no terminal que iniciou o servidor. Para reiniciar, aguarde o encerramento e execute npm run dev novamente.

04. Se a porta estiver ocupada ou o servidor falhar, confira se já existe uma instância em execução e procure o responsável técnico. Não encerre indiscriminadamente outros processos da estação.

Primeira instalação

O responsável técnico deve preparar a conexão, as permissões do ambiente e a criação do primeiro administrador. Em uma instalação vazia, a tela /setup utiliza uma chave temporária fornecida pelo responsável. As credenciais e a chave não fazem parte deste manual e não devem ser compartilhadas com usuários de operação.

Controle da edição

Identificação	Definição
Código / revisão	POP-MR-001 / Revisão 00
Data-base e escopo	23/10/2026. Funcionalidades da versão em homologação analisada nesta data.
Aprovação e vigência	A definir pelo gestor do processo antes da adoção como procedimento interno oficial.
Histórico desta revisão	Emissão inicial: operação do aplicativo, manutenção obrigatória para envio à garantia, substituição vinculada e consulta de arquivadas.

Os procedimentos deste documento foram elaborados a partir dos fluxos e regras atuais do aplicativo. Situações operacionais e critérios de liberação técnica devem permanecer alinhados às definições da equipe gestora.